

Manual Operativo de Estructuras de Datos

El "cerebro" relacional del ecosistema — Airtable + esquemas JSON de transferencia

1. Bases de datos (Airtable) — generadas con Omni AI

El sistema usa dos bases de Airtable separadas, cada una con un propósito distinto: una es la memoria operativa del negocio (qué está pasando con cada consulta); la otra es la memoria de conocimiento del agente (qué sabe sobre Bsquare). Las tablas de la base operativa se generaron usando instrucciones directas a la IA de Airtable (Omni AI), que interpretó la necesidad de negocio y propuso el esquema de campos y relaciones.

1.1 Base "Bsquare — Ecosistema de Automatización" (operativa)

Tabla "Clientes":

Campo	Tipo	Rol
Nombre	Texto	Nombre del cliente
Email	Email	Usado para el envío por Gmail
Telefono	Teléfono	Usado para el envío por WhatsApp
Eventos	Link (reverso)	Todos los Leads de ese cliente

Tabla "Leads y Consultas" (una fila por cada envío del formulario):

Campo	Tipo	Rol
Nombre del Evento	Texto	Identificador legible (Tipo + Cliente)
Tipo de Evento / Cantidad de Invitados / Fecha / Lugar / Transporte / Catálogo	Texto, número, fecha, selección	Datos crudos del formulario
Estado	Selección	Pendiente → En Proceso → Confirmado / Cancelado
Prioridad	Selección (1-5)	Calculada por la IA
Borrador Cotización	Texto largo	Redactado por Gemini con contexto RAG
Canal de Salida	Selección	Gmail o WhatsApp, según prioridad
Cliente	Link a Clientes	Relación 1 a muchos
Ultima Ejecución	Last modified time	Se actualiza sola en cada paso del pipeline

Tabla "Log de Errores": Nodo, Mensaje de Error, Referencia de Lead — registra cualquier fallo del nodo de IA tras agotar los reintentos.

1.2 Base "Base de Conocimiento RAG" (memoria del agente, separada)

Tabla "Entradas Atómicas": un tema por fila (Tono de marca, Catálogo de productos, Política de depósito, Casos de éxito), cada una con su Contenido y Categoría. El Escenario 1 la consulta completa antes de redactar cada cotización, garantizando que la IA responda solo con información validada de Bsquare — no con conocimiento genérico de internet.

2. Esquemas JSON de transferencia entre integraciones

2.1 Webhook de entrada (formulario → Make)

```
{
  "nombre": "Ana Perez",
  "email": "ana@email.com",
  "telefono": "50370000000",
  "tipo_evento": "Boda",
  "invitados": "150",
  "fecha_evento": "2026-10-05",
  "lugar_evento": "Finca Los Almendros",
  "transporte": "Si",
  "catalogo": "Carpa 10x10, 15 mesas redondas, ..."
}
```

2.2 Salida estructurada del nodo de IA (Gemini)

Se le exige a la IA devolver únicamente este formato, para poder parsearlo de forma confiable:

```
{
  "resumen_cotizacion": "texto de 100 a 180 palabras...",
  "prioridad": 1
}
```

Nota técnica real de la implementación: el campo de salida "result" del conector de Gemini en Make está tipado como objeto genérico, lo cual impide aplicarle funciones de texto directamente. La extracción confiable se hace sobre el campo real de la respuesta: candidates[0].content.parts[0].text, con una función substring() que toma desde el primer "{" hasta el último "}".

2.3 Payload al confirmar (Escenario 2 → WhatsApp / Gmail)

```
// Twilio (WhatsApp)
{
  "to": "whatsapp:+503700000000",
  "from": "whatsapp:+14155238886",
  "body": "Hola Ana, tu cotizacion de Bsquare fue aprobada: ..."
}

// Gmail
{
  "to": ["ana@email.com"],
  "subject": "Tu cotizacion de Bsquare",
  "bodyType": "rawHtml",
  "content": "<p>Hola Ana,</p><p>...</p>"
}
```